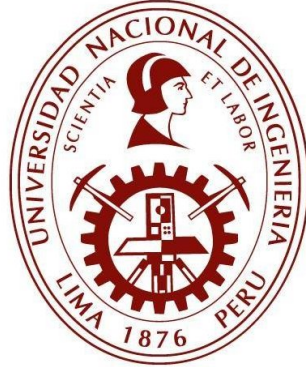

“providecommand“zref@newlabel[2]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE FÍSICA



TEORÍA ELECTRODÉBIL Y MODELO ESTANDAR

PROYECTO DE TESIS II

Estudiante:
Josias Torre Campos

Código:
20203020K

Asesor:
Prof. Dr. Orlando Luis Pereyra Ravinez

Agosto 2025

Resumen

En este trabajo se aborda el problema fundamental de unificar la mecánica cuántica con la relatividad especial mediante el desarrollo riguroso de ecuaciones de onda relativistas. Se inicia con un análisis crítico de la **ecuación de Klein-Gordon**, destacando sus limitaciones: densidades de probabilidad negativas y soluciones de energía negativa, que la hacen físicamente inconsistente para describir partículas individuales.

Posteriormente, se deriva la **ecuación de Dirac** desde primeros principios, demostrando cómo su formulación matricial de primer orden resuelve los problemas de Klein-Gordon. El estudio enfatiza:

1. El rol del **álgebra de Clifford** ($\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu} I$) en garantizar covarianza Lorentz.
2. La emergencia natural del **espín** como grado de libertad intrínseco.

Además mostramos que la forma de primer orden de la ecuación de Schrödinger puede obtenerse a partir de la ecuación de Dirac en el límite no relativista. Para este propósito, se introducen matrices que obedecen ciertas propiedades. Además, estudiamos el problema de una partícula con espín hacia arriba incidente sobre una barrera de potencial escalón y potencial de barrera finita y mostramos que se recuperan los resultados conocidos de la mecánica cuántica. Con base en estas conclusiones, proponemos que la ecuación de primer orden dada es el límite no relativista de la ecuación de Dirac y describe de manera más apropiada a las partículas de espín $1/2$ en el régimen no relativista.

Índice general

Capítulo 1

Introducción

Capítulo 2

Las reglas de Feynman

2.1. Las reglas de Feynman para una teoría de juguete

En la Sección 6.2 aprendimos cómo calcular tasas de desintegración y secciones transversales de dispersión, en términos de la amplitud $\mathcal{M}$ para el proceso en cuestión. Ahora te mostraré cómo determinar $\mathcal{M}$ misma, usando las reglas de Feynman para evaluar los diagramas relevantes. Podríamos ir directamente a un sistema de la "vida real", como la electrodinámica cuántica, con electrones y fotones interactuando a través del vértice primitivo:

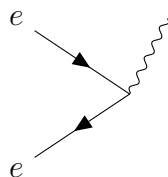


Figura 2.1: Diagrama de Feynman para la emisión de un fotón por un electrón.

Esta es la aplicación original, la más importante y la mejor entendida de la técnica de Feynman. Desafortunadamente, involucra complicaciones adicionales (debido al hecho de que el electrón tiene espín $\frac{1}{2}$ y el fotón espín 1) que no tienen nada que ver con el cálculo de Feynman en sí. En el Capítulo 7 mostraré cómo manejar partículas con espín, pero por el momento no quiero confundir el tema, así que voy a introducir una "teoría de juguete", que no pretende representar el mundo real, sino que servirá para ilustrar el *método*, con un mínimo de equipaje innecesario.

Imaginemos un mundo en el que solo existen tres tipos de partículas —llamémoslas A , B , C — con masas m_A , m_B , m_C . Todas tienen espín 0 y cada una es su propia antipartícula. Existe un único vértice primitivo mediante el cual las tres partículas interactúan:

Supongamos que A es la más pesada de las tres, y de hecho tiene más masa que B y C combinadas, de modo que puede decaer en $B + C$. El diagrama de más bajo orden que describe esta desintegración es:

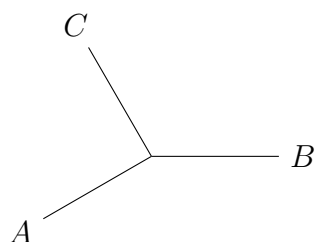


Figura 2.2: Vértice primitivo de interacción entre las partículas A , B y C .

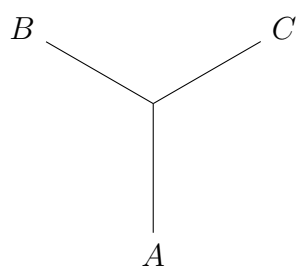


Figura 2.3: Desintegración de la partícula A en B y C al orden más bajo.

Capítulo 3

Ecuación de Dirac

3.1. Derivación de la Ecuación de Dirac

Capítulo 4

Límite no relativista de la ecuación de Dirac

4.1. Límite no relativista de la ecuación de Dirac

Capítulo 5

Conclusiones y Perspectivas

En esta investigación se abordó el desarrollo de ecuaciones cuántico-relativistas para partículas escalares y fermiónicas, iniciando con la ecuación de Klein-Gordon, cuya solución reveló la presencia de densidades de probabilidad y energías negativas. Esta característica limitó su utilidad para describir sistemas físicos realistas, debido a la falta de una interpretación probabilística consistente para dichos estados. Posteriormente, se estudió la ecuación de Dirac, la cual resolvió el problema de las densidades negativas al incorporar el espín mediante matrices de Dirac, aunque mantuvo la aparición de soluciones con energías negativas. Este hecho motivó históricamente la introducción del concepto de mar de Dirac y, más adelante, la interpretación de las antipartículas dentro del marco de la teoría cuántica de campos.

Se ha demostrado que la ecuación (??) corresponde al límite no relativista de la ecuación de Dirac. Además, se verificó que a partir de dicha ecuación puede derivarse la ecuación de Schrödinger libre en tres dimensiones. Para este propósito, se introdujeron matrices simétricas nilpotentes que satisfacen la relación de anticonmutación establecida en la ecuación (??). Se construyeron explícitamente las soluciones de esta ecuación en una dimensión y se aplicaron al estudio del problema de dispersión de un electrón con espín hacia arriba frente a un potencial escalón. Se demostró que los coeficientes de transmisión y reflexión predichos por la mecánica cuántica se obtienen como la suma de los correspondientes a electrones con espín hacia arriba y hacia abajo. A partir del análisis de las gráficas, se observó que en el caso $E > V_0$, para energías cercanas al potencial, no hay transmisión, por lo que el electrón se refleja completamente conservando su espín. Sin embargo, a medida que la energía aumenta, la probabilidad de transmisión sin flip de espín crece exponencialmente, mientras que la probabilidad de reflexión sin flip disminuye en igual proporción. Para energías comparables con la energía de reposo, se evidenció una ligera dominancia en la reflexión con inversión de espín. Para ($E < V_0$) las partículas no se transmiten sino solo se reflejan.

Asimismo, se analizó el problema de una barrera de potencial finita, y se demostró que, en este caso también, la suma de los coeficientes de transmisión y reflexión para electrones con espín hacia arriba y hacia abajo reproduce los resultados establecidos por la mecánica cuántica. El análisis predice que un electrón con espín hacia arriba, al incidir sobre una barrera de potencial finita, es siempre transmitido conservando su espín. Para energías bajas, el electrón reflejado tiende a mantener su espín original. Además, para el caso $V_0 = 1 \text{ eV}$ y $L = 1 \text{ nm}$, se observó el efecto

túnel cuántico, caracterizado por la disminución exponencial de la transmisión al reducirse la energía incidente. Los resultados obtenidos a partir de la ecuación (??) concuerdan satisfactoriamente con las expresiones bien establecidas de la mecánica cuántica. Los análisis realizados en este trabajo permiten predecir con precisión los coeficientes de reflexión y transmisión para electrones con espín hacia arriba y hacia abajo, tanto en el caso del potencial escalón como en el de la barrera finita. Se requieren pruebas experimentales que permitan contrastar las predicciones aquí obtenidas. Con base en estas conclusiones, se sugiere que la ecuación (??) proporciona una descripción más adecuada para partículas de espín $1/2$ en el régimen no relativista.

Apéndice A

Coeficientes de transmisión y reflexión

A.1. Coeficientes de Transmisión y Reflexión para $E > V_0$